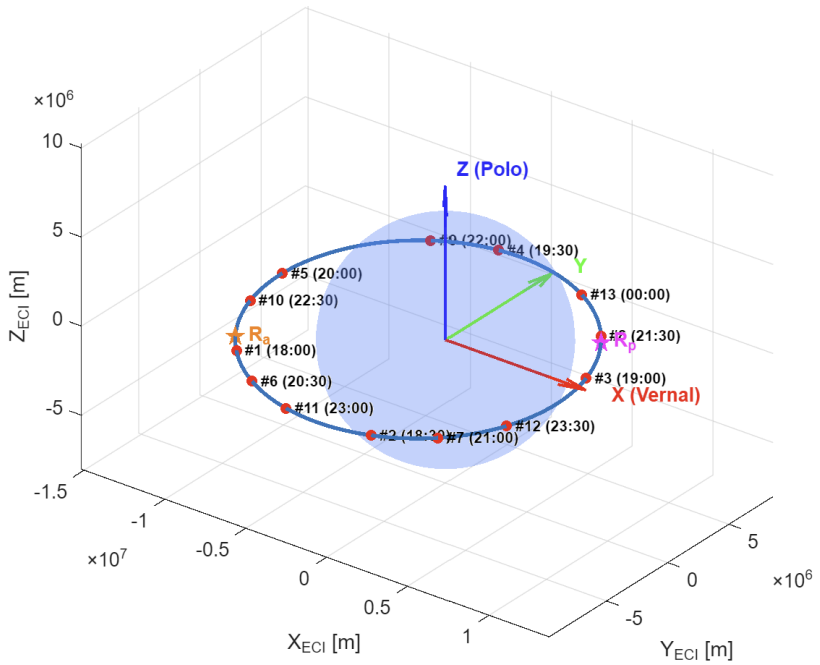
Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita



Autori:
Pietro **Guglielmini** (Matr. 2140457)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 2139775)
Filippo **Michielan** (Matr. 2138899)

1 aprile 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Scelta Software specifico **2**

3 Analisi del problema e Implementazione codice **2**

4 Risultati **3**
4.1 Parametri orbitali 3
4.2 Plot dell'orbita 3
4.3 Risultati campionamento 3

5 Osservazioni **4**

6 Analisi dei Risultati **4**
6.1 Confronto Propagatori 5
6.2 Analisi scarti 5
6.2.1 Analisi della Deriva 5
6.2.2 Componente Oscillatoria 6
6.2.3 Analisi degli Scostamenti Percentuali 6

7 Organizzazione del gruppo **6**

A Utilizzo del codice MATLAB **7**

1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

2 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude [3] e Gemini [8]. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

Analizzata la situazione abbiamo scelto di utilizzare MATLAB come software principale per l'analisi dell'orbita mentre GMAT è stato utilizzato come confronto e validazione dei dati ottenuti, in quanto questa soluzione ci ha permesso di applicare quanto appreso a lezione.

3 Analisi del problema e Implementazione codice

Il primo passaggio dello studio è stato analizzare l'orbita attraverso GMAT [5] in modo tale da avere una base sulla quale verificare i dati ricavati successivamente. Una volta ottenuto questo primo riscontro siamo passati ad implementare il codice MATLAB, codice in grado di descrivere e rappresentare l'orbita richiesta. Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" [1, 2] e "satellite comunication toolbox" [11, 4]. All'interno del codice MATLAB sono state implementate diverse funzioni: una per il calcolo dei parametri orbitali, una per la propagazione, una per i plot delle orbite e una per il plot dei risultati (compresi quelli ottenuti da GMAT). Il propagatore scritto da noi, a partire dall'intervallo temporale definito inizialmente, calcola l'orbita seguendo l'ordine t - M_e - E (`xi`) - TA - r. Questa metodologia però, nonostante fornisca risultati corretti, non permette una visualizzazione dell'orbita nel sistema ECI, ma soltanto in un sistema fisso con la rotazione terrestre (richiede la conversione delle coordinate in latitudine,longitudine e altezza [10]). Per ottenere l'orbita nel sistema ECI, quindi, ci siamo appoggiati alle functions del Satellite Comunication Toolbox [11] affiancato al Aerospace Toolbox [2], la prima usa la function `satellite`, che propaga l'orbita, e `satelliteScenarioViewer` che la visualizza nella maniera da noi desiderata; mentre il modello implementato dall'Aerospace Toolbox esegue un codice simulink [7,

6] in cui viene utilizzato il blocco del toolbox `Orbit Propagator`[1], che permette anche la considerazione di effetti perturbativi in quanto si basa sulla risoluzione per via numerica (integrazione), ma che restituisce i risultati soltanto in sistema di riferimento ICRF o ECEF (`fixed-frame`). Per la guida all'utilizzo del codice si veda la Sezione A dell'appendice.

4 Risultati

4.1 Parametri orbitali

Parametro	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**
Geometria dell'Orbita			
Energia Specifica	E	-22.1445	MJ/kg
Semiasse Maggiore	a	9.0000e+6	m
Perigeo	r_p	7.6500e+6	m
Apogeo	r_a	1.0350e+7	m
Eccentricità	e	0.1500	-
Periodo Orbitale	T	8497.2	s
Parametri Angolari			
Inclinazione	i	5.00	deg
RAAN	Ω	35.00	deg
Arg. del Perigeo	ω	6.9874e-05	deg
Altri valori iniziali			
Tempo dal perigeo iniziale	t_0	-4026.9	s
Anomalia Vera iniziale	θ_0	189.4999	deg
Anomalia Eccentrica iniz.	E_0	-171.8278	deg
Anomalia Media iniz.	M_0	-170.6061	deg

Tabella 1: Parametri orbitali del satellite con unità di misura

4.2 Plot dell'orbita

In copertina abbiamo deciso di inserire il plot ottenuto su MATLAB a partire dai risultati del nostro propagatore e che ci è stato utile per validare visivamente la correttezza del nostro codice, ma che ai fini del progetto risulta di bassa utilità. Per questo motivo nelle figure **??** e **??** abbiamo riportato il plot dell'orbita propagata (con perturbazioni) con GMAT e il Toolbox [2]. Per ragioni di semplicità tecnica soltanto il plot di GMAT è in sistema di riferimento ECI. Mentre quello del Toolbox ha come uniche impostazioni di base i sistemi di riferimento ECEF o ICRF; dunque, dal momento che il nostro periodo di osservazione è breve, abbiamo deciso di presentare il plot in ICRF, ed effettivamente anche i due plot sono visivamente quasi indistinguibili.

4.3 Risultati campionamento

All'interno del codice il campionamento viene fatto a partire dai risultati ottenuti. Se l'istante temporale è già stato calcolato il risultato viene solo salvato, altrimenti il codice ricava il valore tramite interpolazione. Nella tabella di seguito sono riportati i risultati

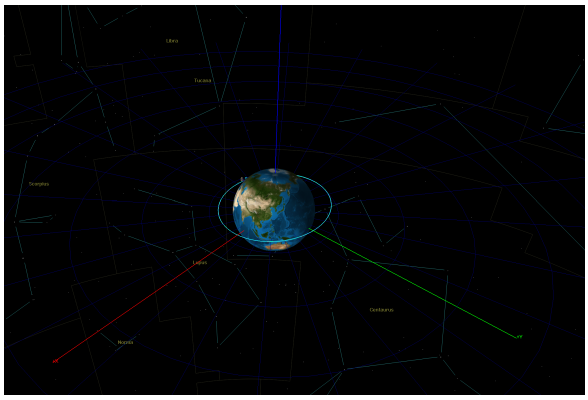


Figura 1: Orbita GMAT (ECI)

Figura 2: Orbita MATLAB (ICRF)

Tabella 2: Risultati campionamento Propagatore Custom vs Aerospace Toolbox

Data (26/3/2026)	**Propagatore Custom**			**Aerospace Toolbox**		
	x	y	z	x	y	z
18:00	-7.68e6	-6.92e6	-1.10e5	-7.37e6	-7.23e6	-1.50e5
18:30	2.23e6	-8.99e6	-7.56e5	2.70e6	-8.79e6	-7.64e5
19:00	7.61e6	1.41e6	-2.80e5	7.43e6	2.01e6	-2.27e5
19:30	-2.76e6	7.95e6	7.09e5	-3.35e6	7.80e6	7.27e5
20:00	-1.00e7	-5.60e4	5.00e5	-1.01e7	-5.93e5	4.58e5
20:30	-5.39e6	-8.55e6	-3.50e5	-4.91e6	-8.89e6	-3.95e5
21:00	5.01e6	-7.20e6	-7.67e5	5.44e6	-6.75e6	-7.57e5

Come verrà anche evidenziato in Sezione 6.2, il propagatore custom già su un periodo di osservazione breve inizia a discostarsi dai modelli più accurati, nonostante ciò però, il campionamento ci ha permesso di sviluppare a livello di codice un metodo affidabile di salvataggio dei dati.

5 Osservazioni

Il lavoro svolto non è stato privo di difficoltà ed errori. La scelta di utilizzare un numero notevole di programmi e le loro estensioni ha inizialmente rallentato i lavori. In seguito, l'implementazione del codice ha richiesto una lunga correzione causata da un errore nella scrittura originale del propagatore. Grazie ad un controllo incrociato tra GMAT e MATLAB, abbiamo notato come la True Anomaly di partenza in MATLAB non corrispondesse a quella risultata da GMAT, il quale presentava un valore di partenza di 189.499°. Infatti, avevamo assunto la posizione iniziale al perigeo invece di quella che doveva essere ricavata a partire dai dati iniziali, ovvero 189.499°. Per risolvere tale incoerenza è stato necessario rivedere il codice, ovviando anche ad un ulteriore incoerenza dei tempi in quanto la struttura del codice di basava sull'assunzione errata.

6 Analisi dei Risultati

Nella sezione seguente verrà analizzato da un punto di vista prevalentemente qualitativo i grafici ottenuti dalle simulazioni, quindi si procederà a mettere in evidenza le limita-

zioni del calcolo dell'orbita seguendo il modello kepleriano mettendolo a confronto con i risultati ottenuti con le altre due metodologie già discusse in Sezione 3 e nel corso del documento. Un'analisi più accurata dell'andamento delle simulazioni con le perturbazioni implementate verrà fatta, come da consegna, nel secondo report del progetto. Si osserva anche che i modelli GMAT e del Toolbox non possono essere considerati come assoluti, ma vengono presi come riferimento in quanto modelli sicuramente più accurati e che sono già stati validati.

6.1 Confronto Propagatori

Dal confronto tra i propagatori si può notare prima di tutto una notevole congruenza tra dati GMAT e MATLAB Aerospace Toolbox. Nello specifico ciò si deve al fatto che entrambi i software adottano modelli avanzati che includono perturbazioni dell'orbita, sopratutto quelle gravitazionali, come J2, e gli effetti di terzo corpo (Luna e Sole).

In secondo luogo viene alla luce la discrepanza osservabile nei grafici tra i modelli avanzati, precedentemente nominati, e quello del propagatore custom (linea verde). Essa è principalmente derivata dall'effetto J2, non incluso nel propagatore custom che, essendo basato sul problema dei due corpi kepleriano, invece di considerare l'effettiva forma della Terra come sferoide oblato và ad adottare un'approssimazione piuttosto semplicistica considerando il corpo come puntiforme . È fondamentale però precisare che, sebbene J2 sia responsabile della precessione secolare del nodo (RAAN), esso causa solamente variazioni periodiche (oscillazioni) dell'inclinazione, e non una deriva netta nel breve termine. La precessione del nodo, che decresce da 35°a circa 33.5°in 12 ore, è la prova dell'integrazione di tale perturbazione su un'orbita prograda per i modelli avanzati e allo stesso tempo dell'assenza di questo fattore nel modello custom, che infatti mostra una linea piatta. Essendo questo uno scenario ideale, gli elementi orbitali rimangono costanti, rendendo il propagatore inadatto per analisi di missione realistiche e veritiere.

Osservando il comportamento dell'Argomento del Perigeo (AoP) invece si può subito intuire la bassa eccentricità dell'orbita e si nota che la geometria è influenzata immediatamente dalle perturbazioni giungendo però rapidamente ad una stabilizzazione del valore nei modelli complessi, fenomeno totalmente ignorato dalla semplificazione kepleriana.

6.2 Analisi scarti

Proponiamo ora un'analisi degli scarti (residui) tra il propagatore di MATLAB e il modello kepleriano semplificato. Essi quantificano l'errore accumulato in termini di posizione (r) e velocità (v).

6.2.1 Analisi della Deriva

Tutti i grafici mostrano, come preventivabile, che gli scarti tra i due modelli seguono un trend simile ad una crescita lineare nel tempo (rappresentato dalla linea tratteggiata verde), con lo scostamento che passa in sole 12 ore da circa 450 km a oltre 850 km e lo scarto sulla velocità da circa 0.3 km/s a 0.55 km/s (media). Questo andamento trova spiegazione nell'imprecisione crescente del modello kepleriano, che subisce una "degradazione" dovuta alla non inclusione delle perturbazioni. Concretamente tutto ciò provoca uno sfasamento tra la posizione prevista dal modello semplice e quella che effettivamente il satellite "reale" dovrebbe occupare fisicamente.

6.2.2 Componente Oscillatoria

Nei grafici proposti possiamo osservare curve solide, in rosso per i valori assoluti e in blu per i percentuali. L'andamento è oscillatorio con una sinusoide molto marcata. Le oscillazioni indicano una crescita dello scarto non uniforme, con l'errore massimo che si verifica in determinati punti dell'orbita (probabilmente vicino alle zone di massimo schiacciamento equatoriale), mentre si manifesta una leggera riduzione quando il satellite attraversa zone dove l'approssimazione sferica è più accettabile.

6.2.3 Analisi degli Scostamenti Percentuali

L'entità dello scostamento percentuale è fondamentale per valutare la precisione o eventualmente la gravità dell'errore in relazione alle grandezze totali, ad esempio nel nostro caso possiamo notare come l'errore sia estremamente basso in termini relativi (tra lo 0.03% e lo 0.09%). Osserviamo anche che curiosamente gli scostamenti percentuali della velocità e della posizione non crescono di pari passo ma il primo cresce con una pendenza leggermente maggiore del secondo.

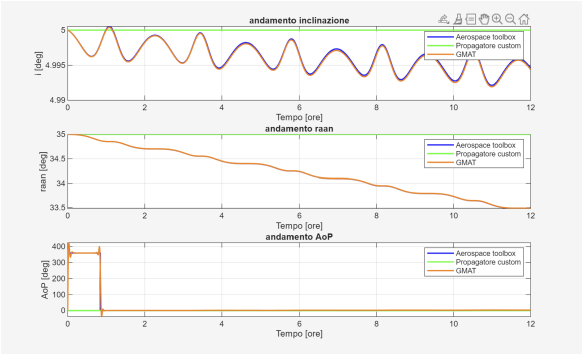


Figura 3: Confronto propagatori

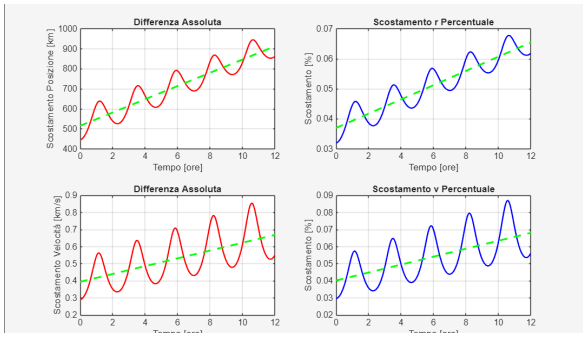


Figura 4: Grafici scarti

7 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub, scelta che abbiamo preferito rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in quanto a spazio di archiviazione. É stata creata una repository [9] alla quale tutti i componenti del gruppo hanno avuto accesso permettendo di collaborare, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I file sono stati gestititi in due cartelle separate: per i codici (sia GMAT che MATLAB) è stata creata l'apposita cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati inseriti nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare all'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita, mentre Ippolito Luigi e Guglielmini Pietro hanno svolto l'analisi dati e la stesura del report in LaTeX. Il gruppo ha lavorato in maniera sincrona con incontri in presenza e su piattaforme online come google meet e discord, ma anche asincrona sui programmi specifici.

A Utilizzo del codice MATLAB

Il codice MATLAB sviluppato (reperibile, insieme ai file GMAT, nella repository GitHub del progetto [9]) presenta una struttura modulare, come già accennato nella sezione 3. Questa architettura permette di gestire calcoli e visualizzazioni tramite una serie di `flag` booleane poste all'inizio dello script `main`.

Attivando queste variabili (valore 1), è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- *Flag Mapping Toolbox:* Le prime due flag gestiscono i plot tramite il *Mapping Toolbox* [10]; se attivate, mostrano la *ground track* del satellite calcolata con il propagatore custom.
- `plot_eci_flag`: genera il plot dell'orbita nel sistema di riferimento ECI (come mostrato, ad esempio, nella figura in copertina).
- `satellite_tb_flag`: abilita i calcoli e la visualizzazione dell'orbita sfruttando il *Satellite Toolbox* [11].
- `simulink_flag`: attiva il plot dei dati ottenuti dal propagatore implementato in *Simulink* (il cui modello è facilmente accessibile per modificare i parametri di propagazione).
- `analisi_risultati_flag`: permette di stampare i grafici relativi all'analisi discussa nella sezione 6 (in particolare le figure 3 e 4).

Successivamente alle righe di definizione delle costati e dei dati iniziali, è possibile definire l'intervallo temporale di durata della simulazione, andando a modificare le variabili `start_time` e `stop_time`, con le date desiderate (da inserire nella forma "anno,mese,giorno,ora,minuti,secondi"); e infine, modificando la variabile `delta_t_sat_sample`, la frequenza di campionamento.

Una volta avviato il codice a terminale verranno stampati aggiornamenti sullo stato dell'esecuzione. I parametri orbitali in caso di necessità sono facilmente reperibili chiamando a terminale lo struct `sat_param` all'interno del quale sono salvati (ovvero digitando solo "sat_param", oppure aprendo lo struct dal worksapce).

Riferimenti bibliografici

[1] *Aerospace Blockset*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/index.html.

[2] *Aerospace Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aerotbx/index.html.

[3] Anthropic. *Claude AI*. URL: https://claude.ai/new.

[4] *Communication Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/comm/index.html.

[5] *Documentazione GMAT*. URL: https://etd.gsfc.nasa.gov/capabilities/capabilities-listing/general-mission-analysis-tool-gmat/.

[6] *DSP System Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/dsp/index.html.

[7] *Example of orbit propagator block use*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/mission-analysis-with-the-orbit-propagator-block.html.

[8] Google. *Gemini AI*. URL: https://gemini.google.com/app.

[9] Pietro Gugliemini et al. *Repository GitHub*. URL: https://github.com/alessandromagentini/Progettino-Dinamica-del-volo.git.

[10] *Mapping Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/map/index.html.

[11] *Satellite Communication*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/satcom/index.html.